简正模（Normal Modes）理论与方法讲义

1　引言

在经典力学中，多自由度系统的微小振动通常表现为各坐标变量相互耦合的复杂运动。简正模（Normal Modes）理论的核心在于：通过寻找系统的一组线性无关的本征振动模式（即简正模），并以此构建正交变换，将原先相互耦合的运动微分方程组，转化为一组完全相互独立的单自由度谐振子方程。

该方法在数学上等价于联立常微分方程组的对角化.

2　一个典型的例子：双质点耦合振子

我们首先考察一个基础物理模型。

设定：
两个质量均为 m 的滑块放置在光滑水平面上，两者之间用一根劲度系数为 k 的无质量弹簧连接。设两滑块偏离初始平衡位置的位移分别为 x_1 和 x_2（规定向右为正）。

根据牛顿第二定律，可写出系统的运动微分方程：

- 对滑块 1：$m\ddot{x}_1 = k(x_2 - x_1)$
- 对滑块 2：$m\ddot{x}_2 = -k(x_2 - x_1)$

整理得：

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 + kx_1 - kx_2 = 0 \\ m\ddot{x}_2 - kx_1 + kx_2 = 0 \end{cases}$$

显然，方程中存在交叉项 kx_2 和 kx_1，即 x_1 的二阶导数不仅依赖于 x_1，还依赖于 x_2。这种状态称为 **动力学耦合**。面对更高维的系统，直接求解此类耦合微分方程组将极为困难。我们需要一套系统化的工具。

3 N 自由度微小振动的一般理论

设 N 自由度保守系统的广义坐标为 $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \ldots, x_N]^T$。在平衡位置附近进行泰勒展开并保留至二阶项，系统的动能 T 和势能 V 可表示为二次型：

$$T = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{x}}^T\mathbf{M}\dot{\mathbf{x}}$$
$$V = \frac{1}{2}\mathbf{x}^T\mathbf{K}\mathbf{x}$$

其中，$\mathbf{M}$ 为 **质量矩阵**（对称且正定），$\mathbf{K}$ 为 **刚度矩阵**（对称）。

由拉格朗日方程 $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{x}}}\right) - \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{0}$，可得系统的矩阵形式运动方程：

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

3.1 广义本征值问题

寻找系统的简谐特解，设 $\mathbf{x}(t) = \mathbf{v}e^{i\omega t}$，代入上式得：

$$(\mathbf{K} - \omega^2\mathbf{M})\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

这是一个广义本征值问题。存在非零特征向量 $\mathbf{v}$ 的充要条件是特征方程为零：

$$\det(\mathbf{K} - \omega^2\mathbf{M}) = 0$$

求解此 N 次代数方程，可得 N 个特征值的根 ω_i^2，从而得到 N 个 **特征频率（固有频率）** $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_N$。

将特征频率代回，可求出对应的 **本征向量（简正模态）** $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_N$。

3.2 模态正交性与系统解耦

由 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{K}$ 的实对称性可证，不同频率的本征向量关于质量矩阵和刚度矩阵相互正交。我们通常采用“质量归一化”条件：

$$\mathbf{v}_i^T\mathbf{M}\mathbf{v}_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & ieqj \end{cases}$$
$$\mathbf{v}_i^T\mathbf{K}\mathbf{v}_j = \omega_i^2\delta_{ij}$$

令变换矩阵 $\mathbf{S} = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_N]$。引入新坐标变换 $\mathbf{x} = \mathbf{S}\mathbf{q}$，代入原方程并左乘 $\mathbf{S}^T$，得：

$$\mathbf{S}^T\mathbf{M}\mathbf{S}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{S}^T\mathbf{K}\mathbf{S}\mathbf{q} = \mathbf{0}$$

由于正交性，$\mathbf{S}^T\mathbf{M}\mathbf{S}=\mathbf{I}$（单位矩阵），$\mathbf{S}^T\mathbf{K}\mathbf{S}=$ （以 ω_i^2 为对角元的对角矩阵）。此时方程变为：

$$\ddot{q}_i+\omega_i^2 q_i=0 \quad (i=1,2,\dots,N)$$

至此，原耦合系统被严格解耦为 N 个独立的单自由度系统。q_i 即为 **简正坐标**。

4 应用：以双质点系统为例

现在，我们放弃依赖物理直觉的“猜解”，严格使用上述矩阵框架将第 1 节中的双质点系统解耦。

步骤 1：构建矩阵 M 和 K

根据方程组 $m\ddot{x}_1+kx_1-kx_2=0$ 及其对称方程，写成矩阵形式 $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}}+\mathbf{K}\mathbf{x}=\mathbf{0}$：

$$\begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

即 $\mathbf{M}=\begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix}$，$\mathbf{K}=\begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix}$。

步骤 2：求解特征频率 ω

列出特征方程 $\det(\mathbf{K}-\omega^2\mathbf{M})=0$：

$$\begin{vmatrix} k-m\omega^2 & -k \\ -k & k-m\omega^2 \end{vmatrix}=0$$

展开行列式得：$(k-m\omega^2)^2-k^2=0$。
解得两个本征频率：

- $\omega_1^2=0 \implies \omega_1=0$ （零频模式，对应系统整体平动，弹簧无形变）
- $\omega_2^2=\frac{2k}{m} \implies \omega_2=\sqrt{\frac{2k}{m}}$ （振动模式，对应两质点相对运动）

步骤 3：求解本征向量 v 并归一化

- **对应** $\omega_1=0$：代入 $(\mathbf{K}-\omega^2\mathbf{M})\mathbf{v}=0$，得 $\begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{12} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies v_{11}=v_{12}$。

  应用质量归一化 $\mathbf{v}_1^T\mathbf{M}\mathbf{v}_1=1$，即 $m(v_{11}^2+v_{12}^2)=1 \implies \mathbf{v}_1=\frac{1}{\sqrt{2m}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$。

- **对应** $\omega_2=\sqrt{\frac{2k}{m}}$：代入得 $\begin{bmatrix}-k & -k\\ -k & -k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}v_{21}\\ v_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}\implies v_{21}=-v_{22}$。

  同理归一化后得 $\mathbf{v}_2=\frac{1}{\sqrt{2m}}\begin{bmatrix}1\\ -1\end{bmatrix}$。

步骤 4：构造变换矩阵与简正坐标

变换矩阵为 $\mathbf{S}=[\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2]=\frac{1}{\sqrt{2m}}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}$。

由正交关系 $\mathbf{S}^T\mathbf{M}\mathbf{S}=\mathbf{I}$ 可推导逆变换关系 $\mathbf{q}=\mathbf{S}^{-1}\mathbf{x}=\mathbf{S}^T\mathbf{M}\mathbf{x}$：

$$\begin{bmatrix}q_1\\ q_2\end{bmatrix}=\left(\frac{1}{\sqrt{2m}}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix}m & 0\\ 0 & m\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\sqrt{\frac{m}{2}}\begin{bmatrix}x_1+x_2\\ x_1-x_2\end{bmatrix}$$

至此，我们严谨地推导出了简正坐标的表达式：$q_1\propto(x_1+x_2)$ 描述质心平动，$q_2\propto(x_1-x_2)$ 描述相对振动。

方程被解耦为：

$$\ddot{q}_1=0$$
$$\ddot{q}_2+\frac{2k}{m}q_2=0$$

5 复杂条件下的应用推广

5.1 受迫振动与模态的“选择性激发”

若系统受到外部驱动力阵列 $\mathbf{F}(t)$ 作用，方程变为 $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}}+\mathbf{K}\mathbf{x}=\mathbf{F}(t)$。

代入 $\mathbf{x}=\mathbf{S}\mathbf{q}$ 并左乘 $\mathbf{S}^T$，得：

$$\ddot{\mathbf{q}}+\ \mathbf{q}=\mathbf{S}^T\mathbf{F}(t)\equiv\mathbf{Q}(t)$$

其中 $\mathbf{Q}(t)$ 称为 **广义力矢量**。每个简正坐标满足独立的受迫振子方程：$\ddot{q}_i+\omega_i^2q_i=Q_i(t)$。

延续算例分析：

若给双质点系统施加外力。

- **情形 A（共模驱动）**：力同向等大施加，$\mathbf{F}=\begin{bmatrix}F_0\\ F_0\end{bmatrix}$。

  投影至简正坐标：$\mathbf{Q}=\mathbf{S}^T\mathbf{F}=\frac{1}{\sqrt{2m}}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}F_0\\ F_0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\sqrt{\frac{2}{m}}F_0\\ 0\end{bmatrix}$。

  结论：仅 q_1（平动模态）被激发，q_2 受到的广义力为零，系统不会发生内部振动。

- **情形 B (差模驱动)**：力反向等大施加，$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} F_0 \\ -F_0 \end{bmatrix}$。

  同理计算可得 $Q_1 = 0, Q_2 = \sqrt{\frac{2}{m}} F_0$。

  结论：仅 q_2（相对振动模态）被激发，质心不会发生平动。这就是外场对系统特定模态的 **选择性激发 (Selective Excitation)**。

5.2 阻尼系统的对角化条件

当引入粘性阻尼矩阵 $\mathbf{C}$ 时，方程变为 $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{0}$。

简正模方法能使系统彻底解耦的 **充分必要条件**是：阻尼矩阵 $\mathbf{C}$ 能够被相同的正交矩阵 $\mathbf{S}$ 对角化（即瑞利阻尼条件，例如 $\mathbf{C} = \alpha\mathbf{M} + \beta\mathbf{K}$）。若满足该条件，第 i 阶模态将转化为一个带独立阻尼比的方程：$\ddot{q}_i + 2\zeta_i\omega_i\dot{q}_i + \omega_i^2 q_i = 0$。

6 简正模解题标准流程总结

面对任意 N 自由度线性振动问题，标准作业程序（SOP）如下：

步骤	操作内容	注意事项/公式
1. 系统能量分析	选定广义坐标 $\mathbf{x}$，写出动能 T 和势能 V 的二次型。	$T=\frac{1}{2}\dot{\mathbf{x}}^T\mathbf{M}\dot{\mathbf{x}},\quad V=\frac{1}{2}\mathbf{x}^T\mathbf{K}\mathbf{x}$
2. 提取系统矩阵	从能量表达式中直接读取质量矩阵 $\mathbf{M}$ 和刚度矩阵 $\mathbf{K}$。	确保 $\mathbf{M},\mathbf{K}$ 为对称矩阵
3. 求解特征频率	求解广义特征值方程，获得 N 个特征频率 ω_i。	$\det(\mathbf{K}-\omega^2\mathbf{M})=0$
4. 求解特征向量	将 ω_i 逐个代回，求出各阶特征向量 $\mathbf{v}_i$。	$(\mathbf{K}-\omega_i^2\mathbf{M})\mathbf{v}_i=\mathbf{0}$
5. 模态归一化	使本征向量关于质量矩阵 $\mathbf{M}$ 归一化，构成变换矩阵 $\mathbf{S}$。	$\mathbf{v}_i^T\mathbf{M}\mathbf{v}_i=1,\quad \mathbf{S}=[\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_N]$
6. 坐标变换解耦	将原坐标变换为简正坐标 $\mathbf{q}$，原耦合方程严格解耦。	$\mathbf{x}=\mathbf{S}\mathbf{q}\implies \ddot{q}_i+\omega_i^2 q_i=Q_i(t)$
7. 求解正则坐标演化	基于初始条件或外力，独立求解各单自由度方程 $q_i(t)$。	$q_i(t)=A_i\cos(\omega_i t+\phi_i)$ 等
8. 叠加还原	将所有模态的时域解组合，还原为原始物理坐标系下的解。	$\mathbf{x}(t)=\mathbf{S}\mathbf{q}(t)=\sum_{i=1}^{N}\mathbf{v}_i q_i(t)$

7 讲义小结

简正模方法是线性代数理论（特别是矩阵对角化与二次型理论）在经典力学中的一个应用。利用简正模方法，我们能够容易地得到多自由度振动问题的解